

빛과 컬러

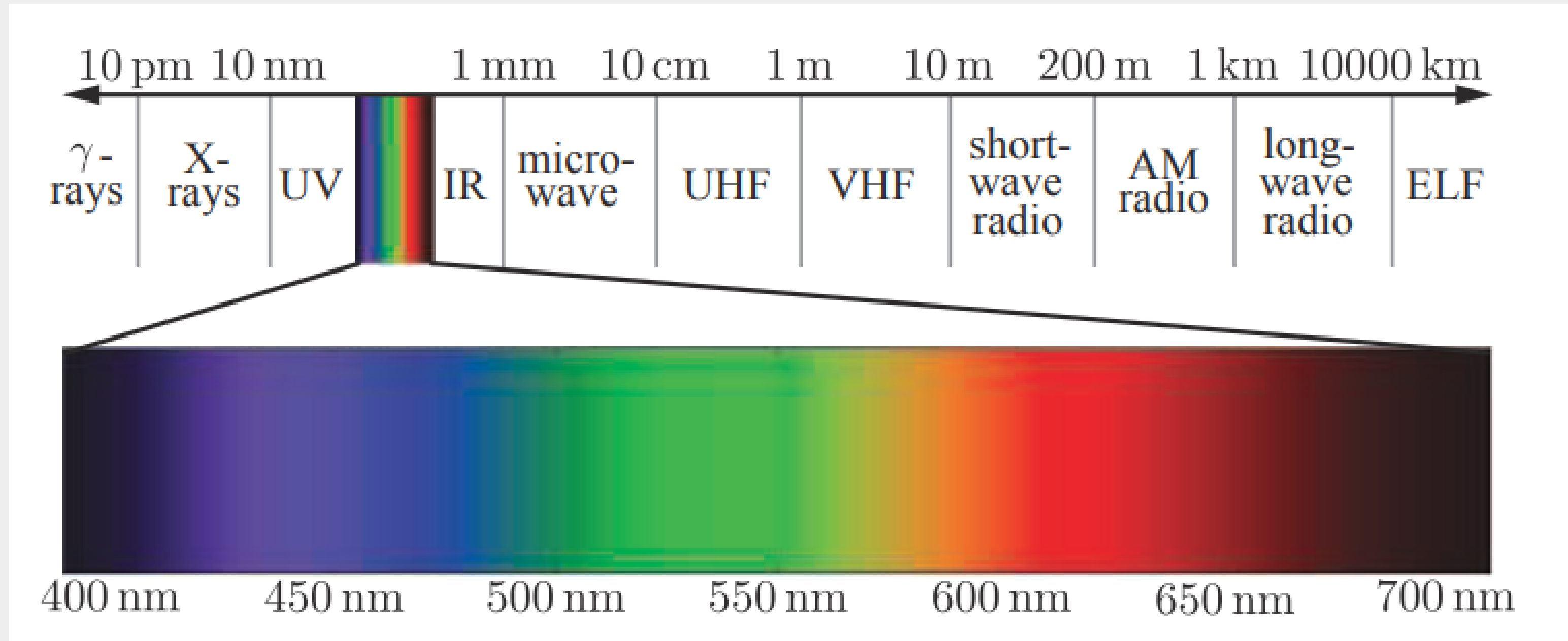
Real-Time Rendering 4/e

Contents

빛의 양

장면과 화면

빛의 양 - 복사 측정



빛의 양 - 복사 측정

여러가지 빛을 측정하는 단위에 대해 다룰 예정

빛의 양 - 복사 측정

복사 플럭스(radiant flux)

단위: W (J/s)

의미: 시간에 따른 에너지의 흐름(전력)

Name	Symbol	Units
radiant flux	Φ	watt (W)
irradiance	E	W/m^2
radiant intensity	I	W/sr
radiance	L	$\text{W}/(\text{m}^2\text{sr})$

빛의 양 - 복사 측정

조도(irradiance)

단위: W/m^2

의미: 면적에 대한 flux의 밀도, 단위 면적당 들어오는 복사 에너지

Name	Symbol	Units
radiant flux	Φ	watt (W)
irradiance	E	W/m^2
radiant intensity	I	W/sr
radiance	L	$W/(m^2sr)$

빛의 양 - 복사 측정

복사 강도(radiant intensity)

단위: W/sr

그런데 sr이 뭐지?

Name	Symbol	Units
radiant flux	Φ	watt (W)
irradiance	E	W/m^2
radiant intensity	I	W/sr
radiance	L	$\text{W}/(\text{m}^2\text{sr})$

빛의 양 - 복사 측정

입체각(solid angle)

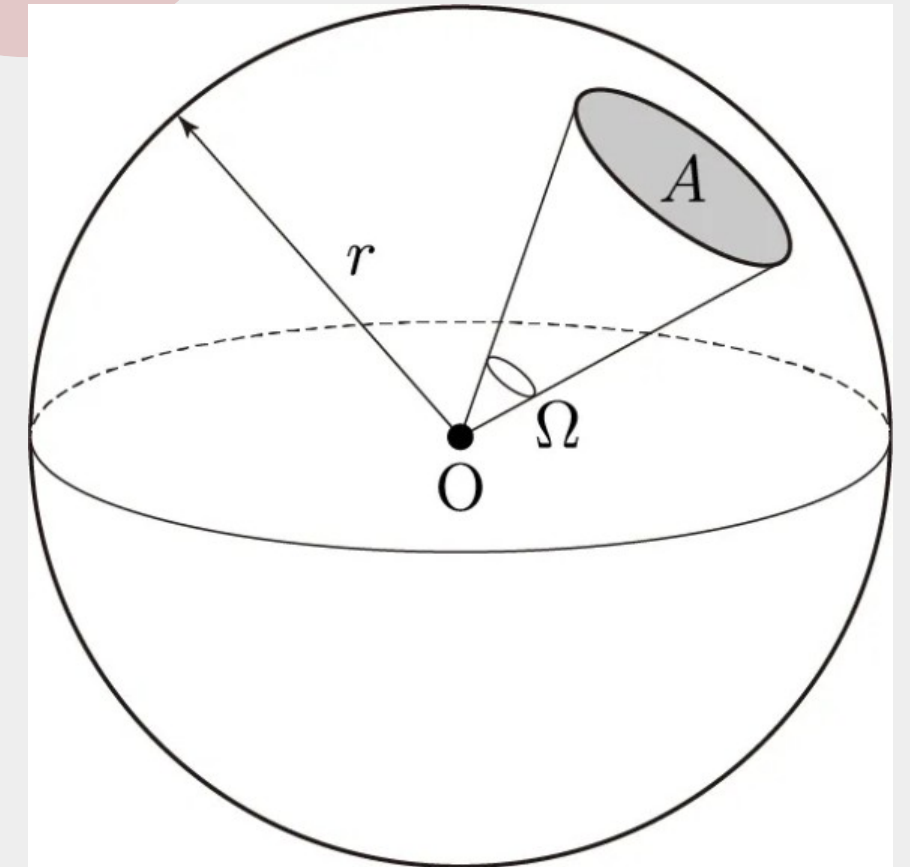
간단히 말해, 2차원 각의 3차원 확장 ver

sr은 이 입체각의 단위, 스테라디안(steradians)

각의 단위 라디안은 두 벡터가 반지름 1인 원에서
그리는 곡선의 길이

요걸 입체각으로 확장하면 오른쪽 그림 같은 느낌,
그래서 구 전체가 4π

기호는: ω



빛의 양 - 복사 측정

복사 강도(radiant intensity)

단위: W/sr

의미: 그 방향으로 가는 에너지량
(면적당이 아님!)

예시:
전방향 빛 - 4π 로 나눔
손전등 - π 로 나눔

Name	Symbol	Units
radiant flux	Φ	watt (W)
irradiance	E	W/m^2
radiant intensity	I	W/sr
radiance	L	$\text{W}/(\text{m}^2\text{sr})$

빛의 양 - 복사 측정

복사 휘도(radiance)

단위: $W/(m^2sr)$

의미: 면적과 입체각에 대한 복사 플럭스의 밀도

일반적으로 광선에 수직인 평면에서 측정하는데,
아닐 경우 코사인 보정을 해줘야 함

Name	Symbol	Units
radiant flux	Φ	watt (W)
irradiance	E	W/m^2
radiant intensity	I	W/sr
radiance	L	$W/(m^2sr)$

빛의 양 - 복사 측정

복사 휘도 분포 (radiance distribution)

어떠한 환경 속의 휘도는 5(+1)개 변수의 함수로 볼 수 있는데, 이를 복사 휘도 분포라고 함

- 3개: 위치
- 2개: 방향
- +1개: 파장

$L(x, d) \rightarrow x$ 에서 d 방향으로 나가거나 들어오는 복사 휘도 (각각 o, i 언더로 표기)
단, d 는 관례적으로 x 에서 멀어지는 방향을 가리키므로 주의

빛의 양 - 복사 측정

복사 휘도 (radiance) - 추가 설명

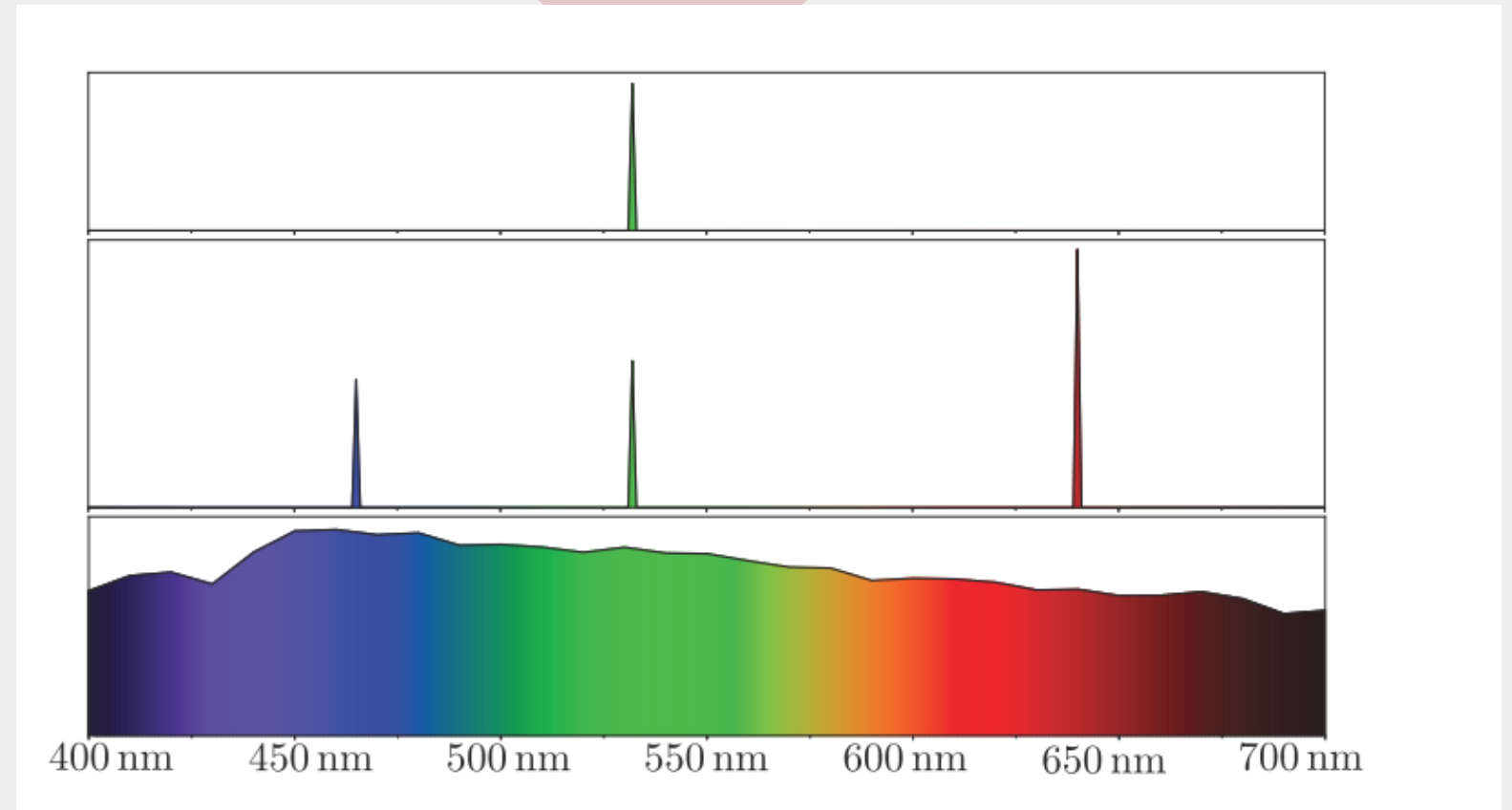
radiance의 주요 성질 중 하나는 표면과 관측자의 거리와 무관하다는 것!
단, 멀어지면 1픽셀 당 해당하는 표면적 범위가 커진다
(아마, 그에 따른 혼합 연산을 해줘야할듯)

빛의 양 - 복사 측정

스펙트럼 전력 분포(Spectral Power Distribution)

2번째와 3번째 SPD는 인간 눈에 똑같이 보인다

그래서 2번째를 쓴다!

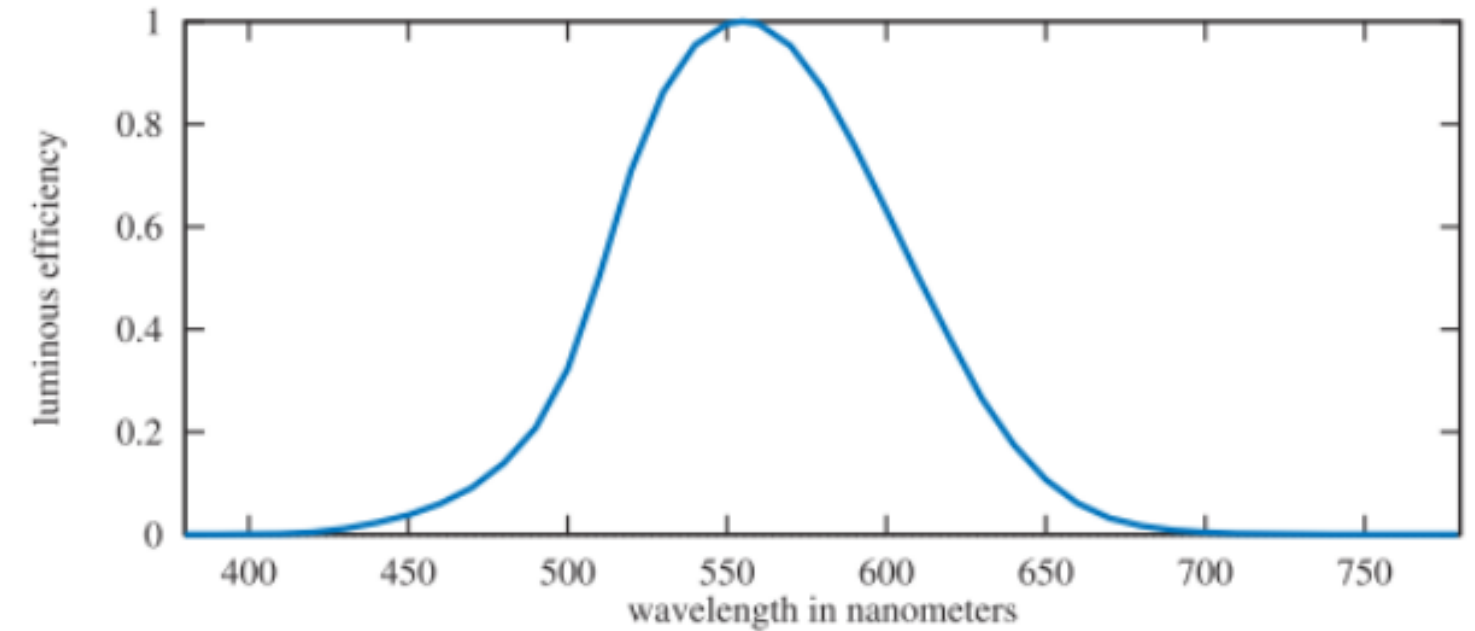


빛의 양 - 광량 측정

개요

복사 측정과 광량 측정의 차이==인간 눈의 민감도 고려

따라서 변환 곡선과 측정 단위에서 차이를 보임



빛의 양 - 광량 측정

단위

우측 단위 표 참고

논리적으로는 lm이 기본단위여야 하지만
역사적으로 cd가 사용되며, 북미에서는 fc등도 사용

Radiometric Quantity: Units	Photometric Quantity: Units
radiant flux: watt (W)	luminous flux: lumen (lm)
irradiance: W/m ²	illuminance: lux (lx)
radiant intensity: W/sr	luminous intensity: candela (cd)
radiance: W/(m ² sr)	luminance: cd/m ² = nit

빛의 양 - 컬러 측정

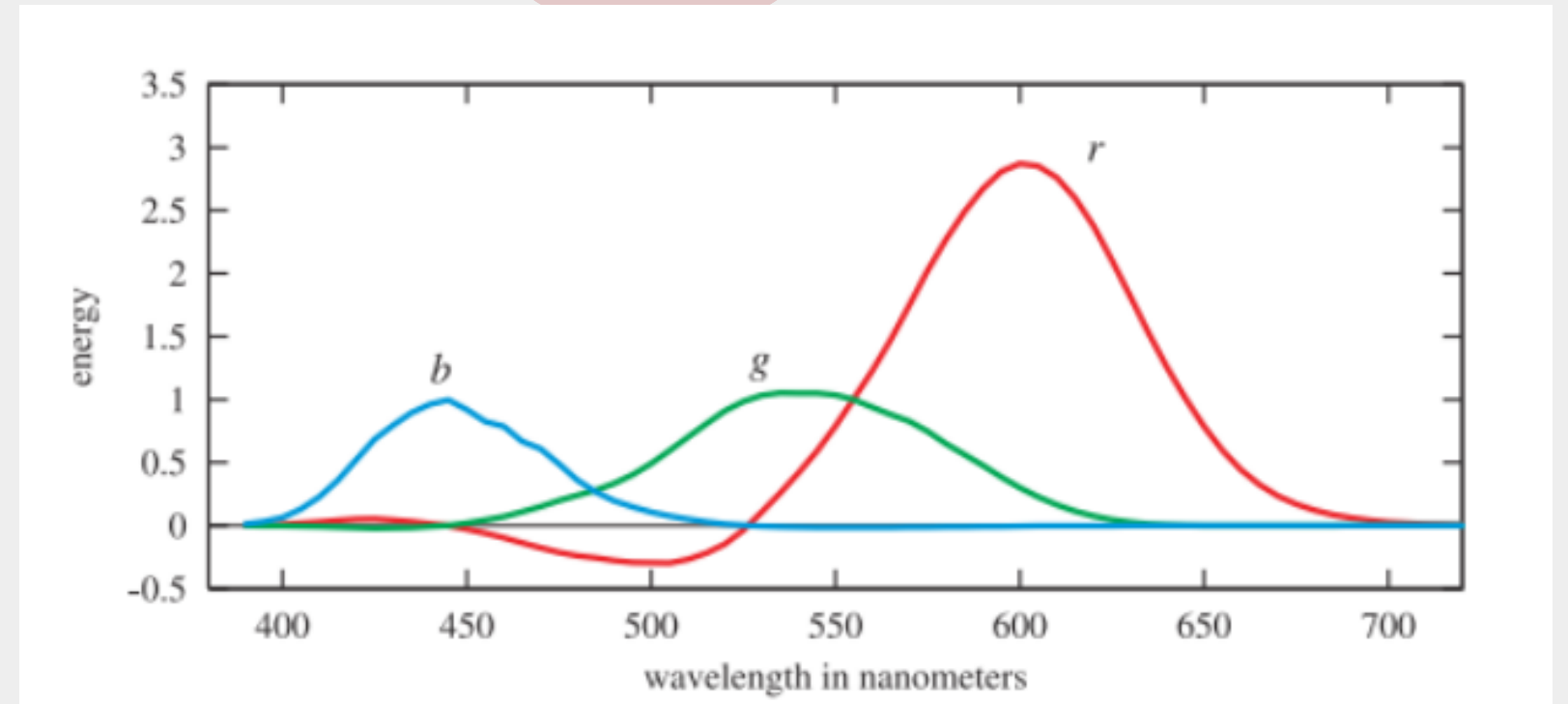
컬러 매칭 함수

우측 그래프 참고

단일 파장의 색(실제 색)은 r , g , b 값을 오른쪽과 같이 조합하면 인간 눈에 똑같이 보이게 할 수 있다!

따라서 임의의 SPD가 주어지면 오른쪽 그래프에 곱하고 적분하면, 그 SPD랑 똑같은 색을 r , g , b 를 이용해 만들 수 있다.

이러한 현상을 일으키는 빛을 메타머(metamer)라고 한다.



빛의 양 - 컬러 측정

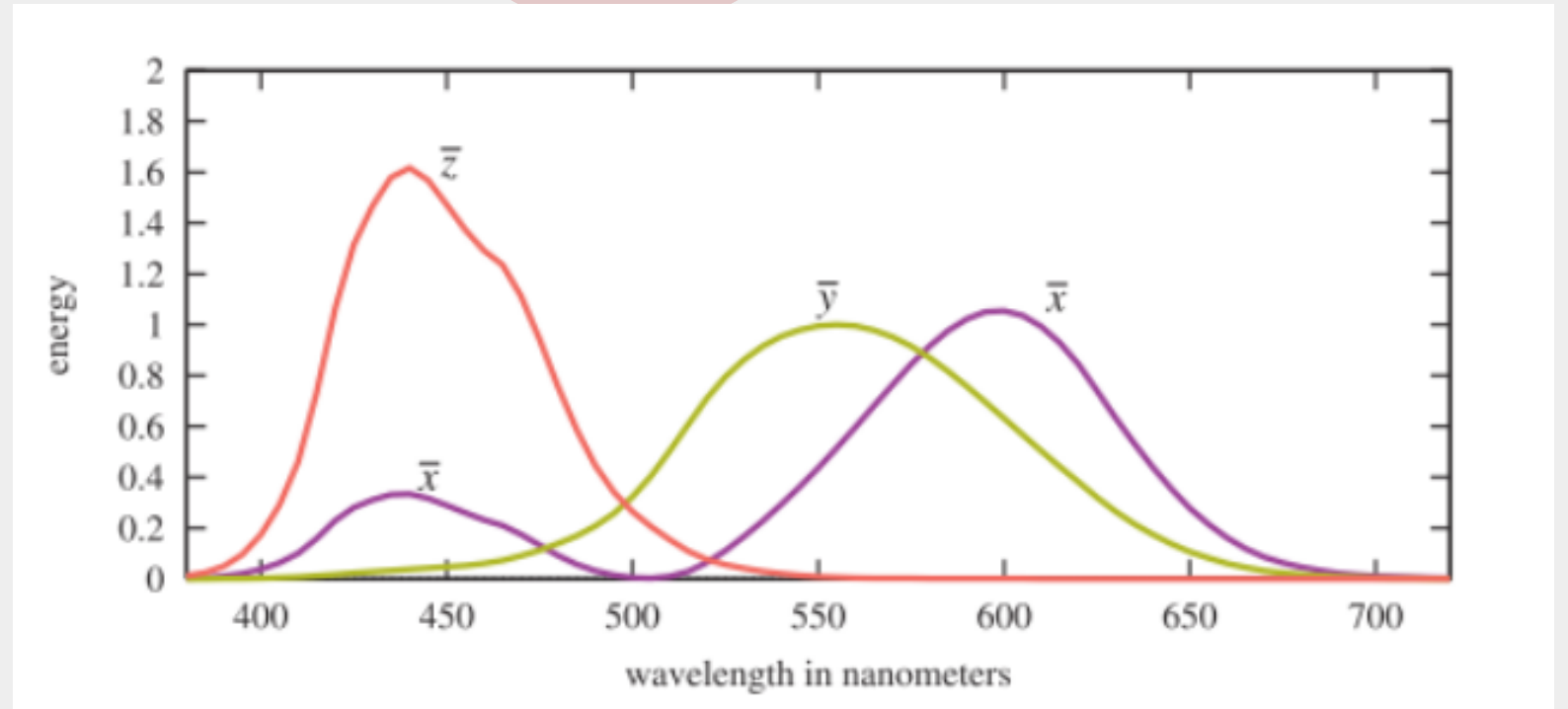
CIE 컬러 매칭 함수

그런데 우측 그래프를 잘 보면 알겠지만, 음수 값 구간이 있어, 실제로 모든 가시광선 색을 나타낼 수는 없다.

그래서 수학적 추상 개념을 이용해 함수를 만들었는데, 그게 우측 CIE 컬러 매칭 함수다.

이 때 색을 만들기 위한 가중치 X Y Z는 우측 하단과 같이 구한다. (직전과 개념적을 동일)

*y함수는 광도계 곡선과 동일



$$X = \int_{380}^{780} s(\lambda) \bar{x}(\lambda) d\lambda$$

$$Y = \int_{380}^{780} s(\lambda) \bar{y}(\lambda) d\lambda$$

$$Z = \int_{380}^{780} s(\lambda) \bar{z}(\lambda) d\lambda$$

빛의 양 - 컬러 측정

CIE 다이어그램

$$x = \frac{X}{X+Y+Z},$$
$$y = \frac{Y}{X+Y+Z},$$
$$z = \frac{Z}{X+Y+Z} = 1 - x - y.$$

앞선 CIE XYZ는 위와 같이 변환하여 사용할 수 있다. z는 실질적으로 아무 개념을 갖지 않으므로 생략하며, 이렇게 구해진 x, y를 이용해 색의 그래프는 우측과 같이 구할 수 있다.

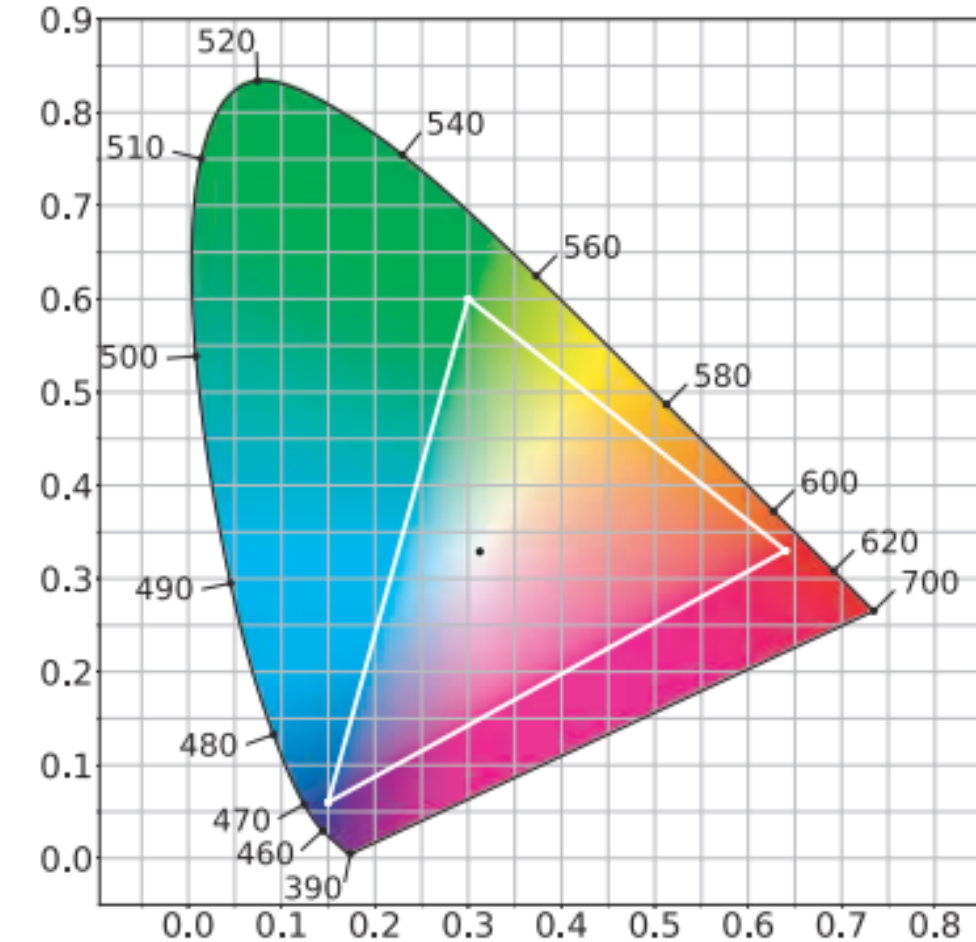


Figure 8.8. The CIE 1931 chromaticity diagram. The curve is labeled with the wavelengths of the corresponding pure colors. The white triangle and black dot show the gamut and white point, respectively, used for the sRGB and Rec. 709 color spaces.

빛의 양 - 컬러 측정

Gamut

삼각형은 일반적인 디스플레이로 표현할 수 있는 범위
각 끝은 표현할 수 있는 가장 채도가 높은 R G B

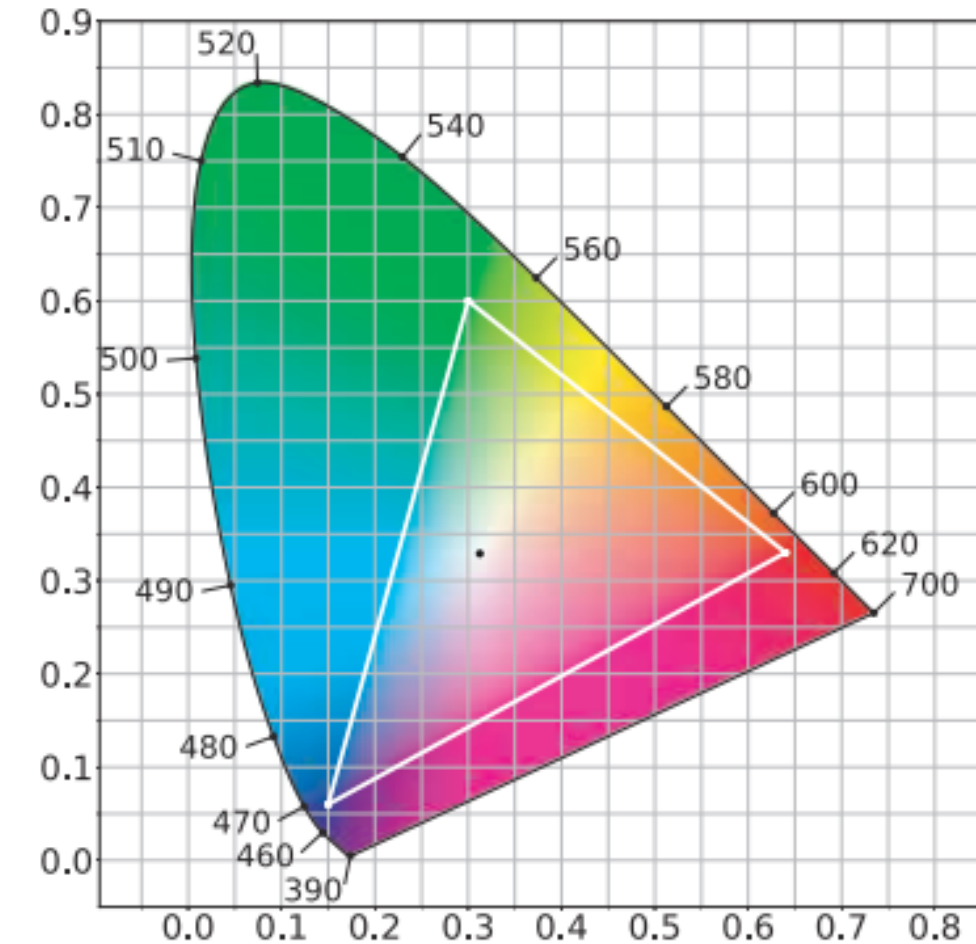


Figure 8.8. The CIE 1931 chromaticity diagram. The curve is labeled with the wavelengths of the corresponding pure colors. The white triangle and black dot show the gamut and white point, respectively, used for the sRGB and Rec. 709 color spaces.

빛의 양 - 컬러 측정

CIE 1976

색 비교를 위한 다이어그램
이 위에 sRGB ACEScg 같은 색공간들을 놓고 색을 비교함.

sRGB → 일반적인 디스플레이
ACEScg → 영화 등에 쓰임

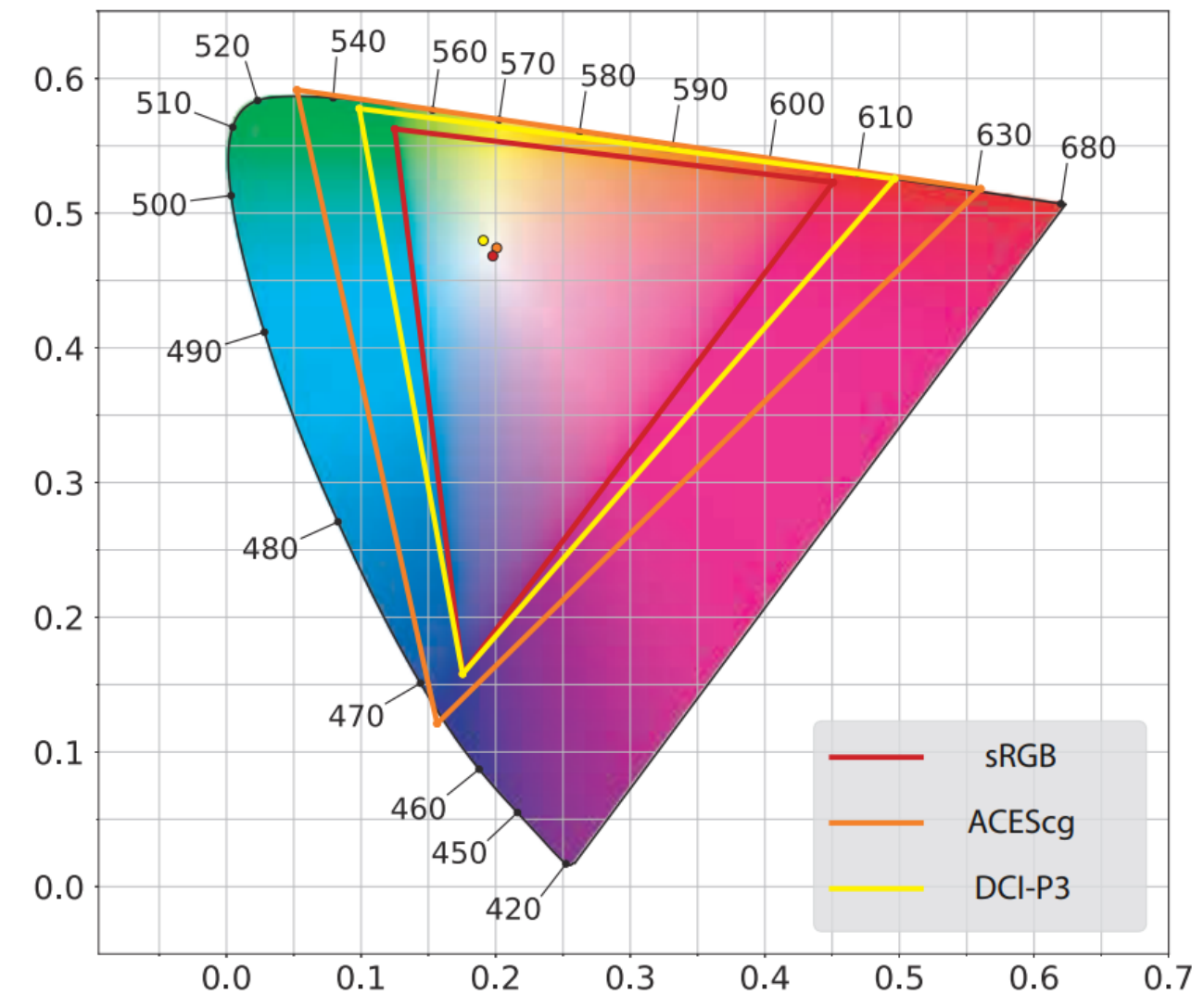


Figure 8.9. A CIE 1976 UCS diagram showing the primaries and white points of three RGB color spaces: sRGB, DCI-P3, and ACEScg. The sRGB plot can be used for Rec. 709 as well, since the two color spaces have the same primaries and white point.

빛의 양 - 컬러 측정

그럼 삼각형 범위 밖일 때는?

처음에는 RGB 색을 회색조 휘도(gray-scale luminance)로 변환해서... 인줄 알았으나, 아님. 그냥 다양한 방법들로만 언급하고 넘어감.

(왜 그런진 모르겠으나, 틀렸을 수 있어서 적음)

Conversion from an RGB space to XYZ space is linear and can be done with a matrix derived from the RGB space's primaries and white point [1048]. Via matrix inversion and concatenation, matrices can be derived to convert from XYZ to any RGB space, or between two different RGB spaces. Note that after such a conversion the RGB values may be negative or greater than one. These are colors that are out of gamut, i.e., not reproducible in the target RGB space. Various methods can be used to map such colors into the target RGB gamut [785, 1241].

One often-used conversion is to transform an RGB color to a grayscale luminance value. Since luminance is the same as the Y coefficient, this operation is just the “ Y part” of the RGB-to-XYZ conversion. In other words, it is a dot product between the RGB coefficients and the middle row of the RGB-to-XYZ matrix. In the case of the sRGB and Rec. 709 spaces, the equation is [1704]

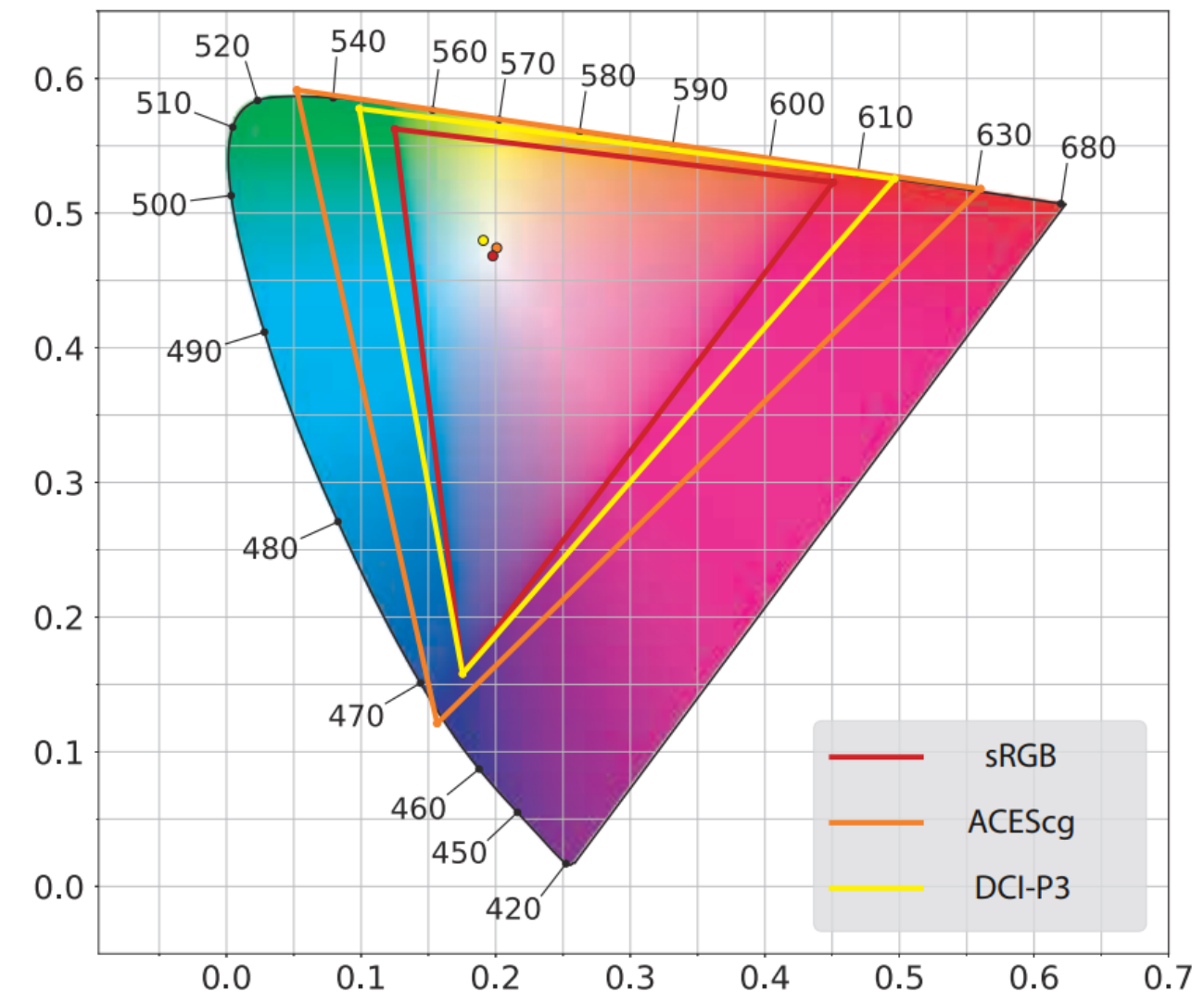


Figure 8.9. A CIE 1976 UCS diagram showing the primaries and white points of three RGB color spaces: sRGB, DCI-P3, and ACEScg. The sRGB plot can be used for Rec. 709 as well, since the two color spaces have the same primaries and white point.

빛의 양 - 컬러 측정

화색조 휘도 변환

RGB → 얼마나 밝은지!

단순하게 안구하는 이유 → 사람 눈에 빛이 반응하는 정도가 다르니까...

$$Y = 0.2126R + 0.7152G + 0.0722B.$$

빛의 양 - 컬러 측정

컬러 외관 모델(CAM)

색채 측정은 두 색이 서로 같은 지 여부는 체크 가능하나 그게 실제로 어떤 색으로 눈에 보일 지 알수 없다!

왜냐면 주변 색, 이전 색에 영향을 받기 때문.

CIECAM02같은 건 그런 걸 예측하기 위해 만들었는데... 원지는 설명 안함

빛의 양 - RGB 컬러로 렌더링

RGB로 하면 안된다!

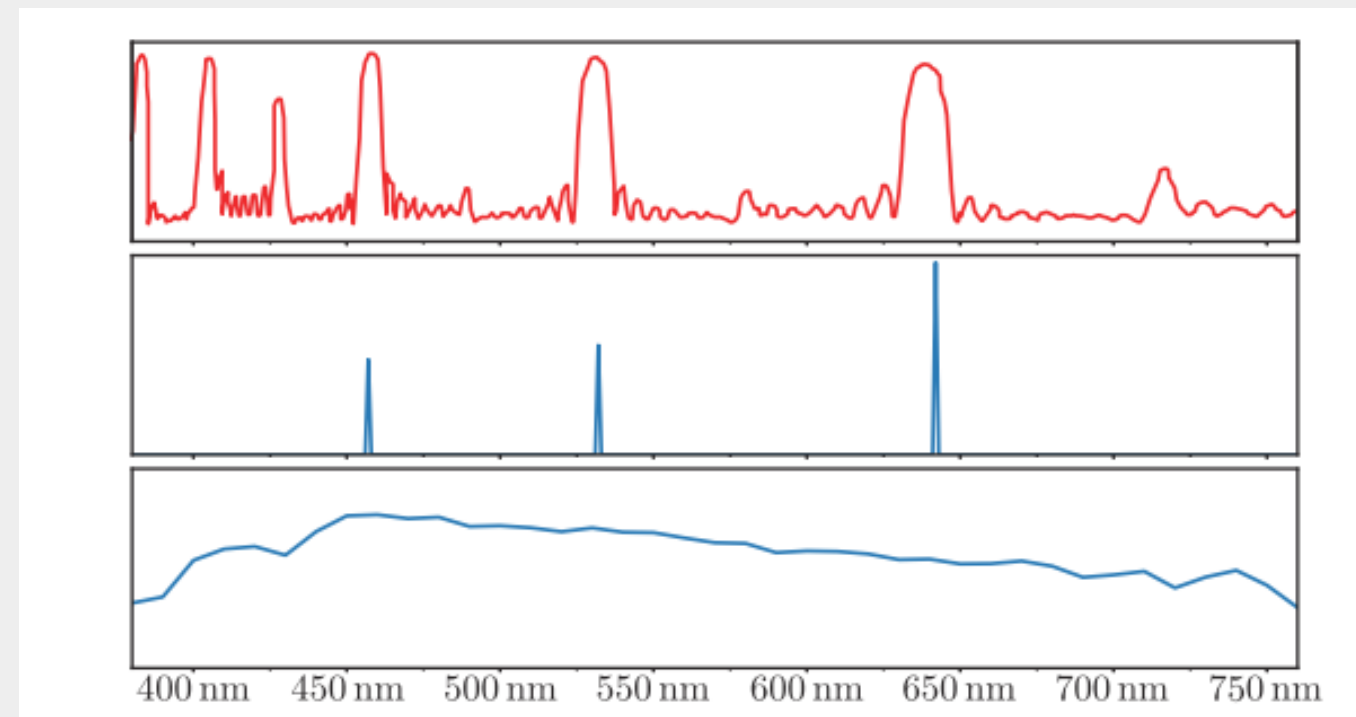
왜냐면 RGB는 지각적인 값이지, 물리적 값이 아님 (전에 실험한 걸로 알 수 있듯이)
물리 기반 렌더링에는 쓰면 안됨

그래서 전체 스펙트럼 → 샘플링/basis 투영 → 마지막에 RGB!

정확한 방식은 입사광 SPD*반사율 → 반사광 SPD → RGB 변환

(근데 사실 예시는 극단이라 대부분 잘 작동한다고 함)

이건 그렇게 하면 안되는 예시 →



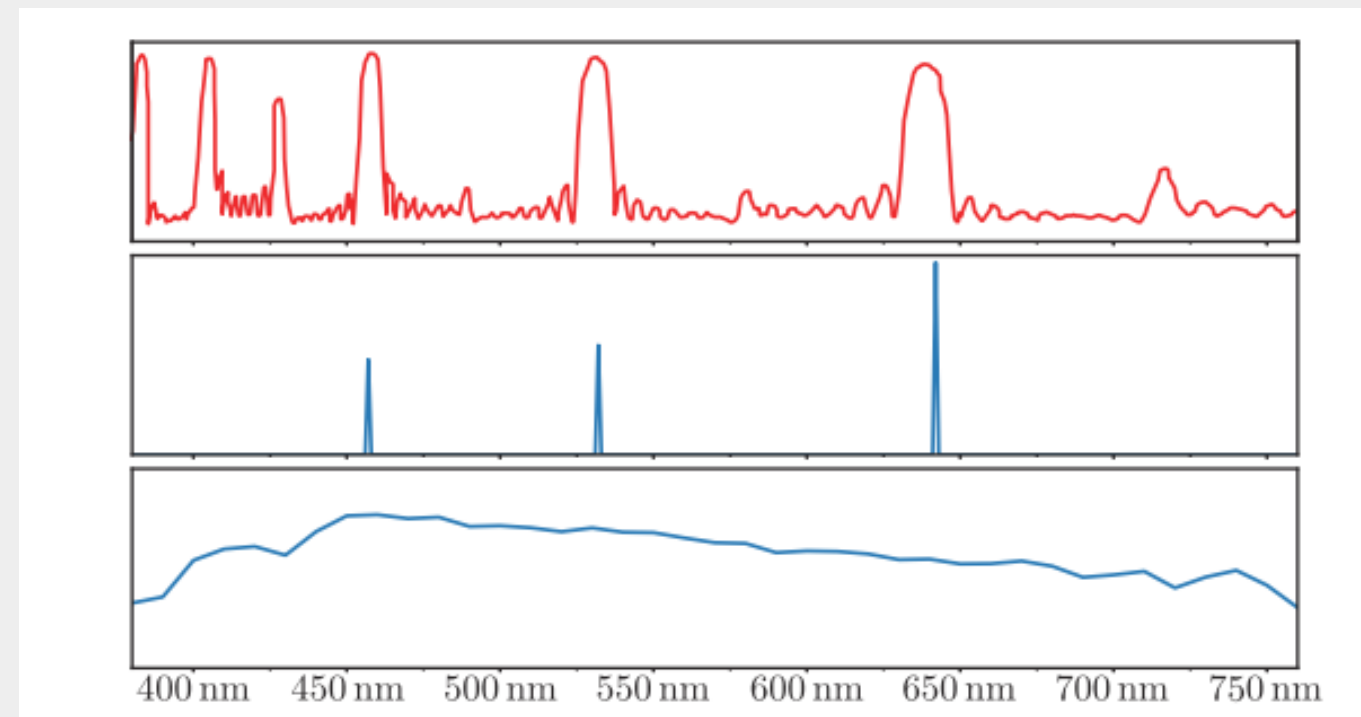
빛의 양 - RGB 컬러로 렌더링

메타머릭 실패

메타머 → 다른 색인데 같게 보이는 것

A 조명에서는 2개 색이 같아 보였는데 B 조명에서는 달리 보일 수 있음

자동차 도색 같은 거 생각하며 문제 有



빛의 양 - 장면과 화면

PQ

HDR에서의 비선형 인코딩 방법중 하나
근데 실제 디스플레이는 PQ 기반인
Rec. 2020 보다 DCI-P3에 가깝다!

고로 tone mapping , gamut mapping 해서
맞춰준다

282

8. Light and Color

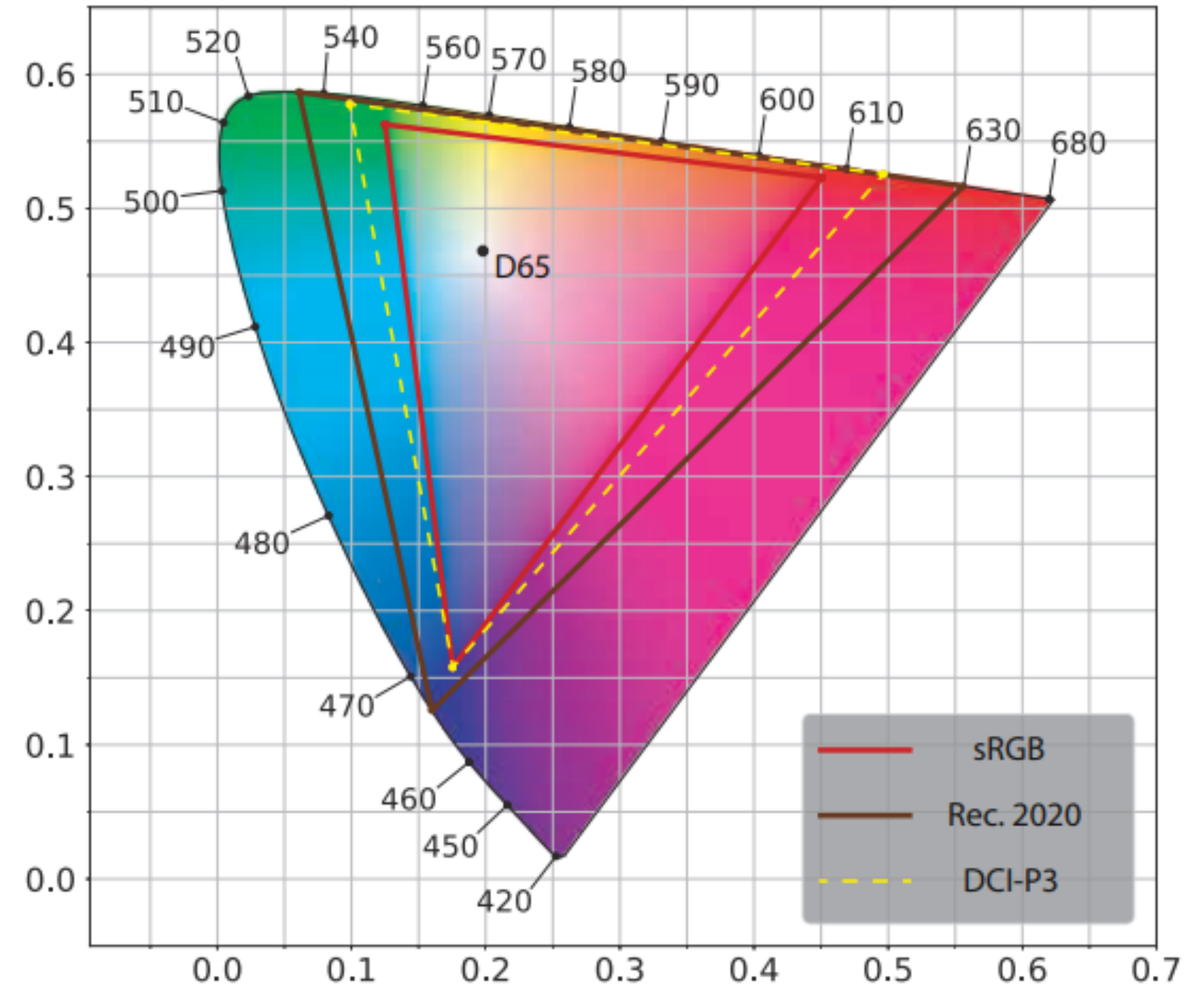


Figure 8.12. A CIE 1976 UCS diagram showing the gamuts and white point (D65) of the Rec. 2020 and sRGB/Rec. 709 color spaces. The gamut of the DCI-P3 color space is also shown for comparison.

빛의 양 - 장면과 화면

애플리케이션 → HDR 보내는 방법들

1. HDR10

가장 general 32 bit, R G B 10bit alpha 2bit
톤매핑 표준화 x

2. scRGB (선형 변환)

윈도우에서 사용.

3. Dolby Vision

잘 안씀

282

8. Light and Color

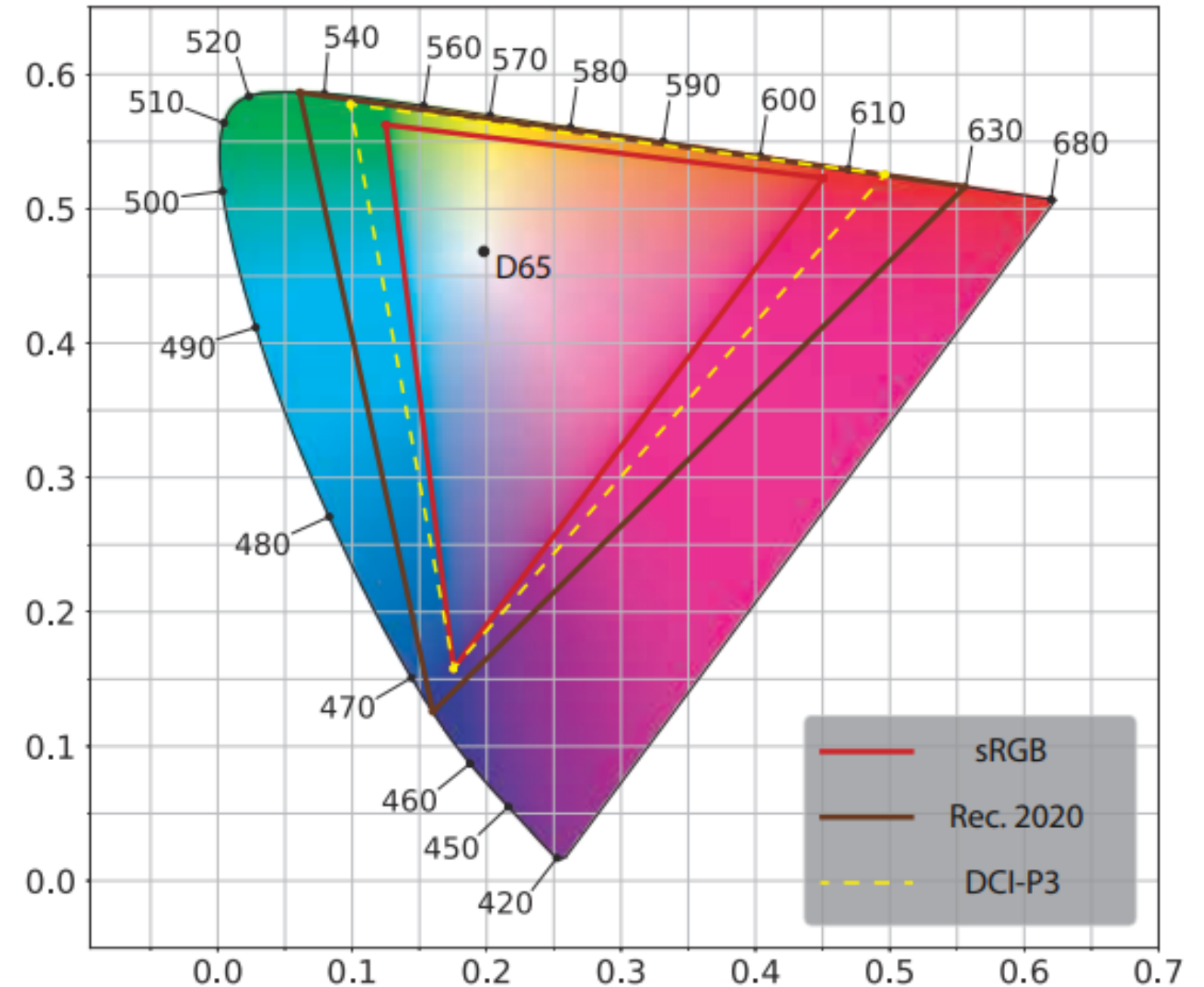


Figure 8.12. A CIE 1976 UCS diagram showing the gamuts and white point (D65) of the Rec. 2020 and sRGB/Rec. 709 color spaces. The gamut of the DCI-P3 color space is also shown for comparison.

빛의 양 - 장면과 화면

Tone Mapping

장면(scene)의 radiance 값을
디스플레이에서 표현 가능한 radiance 값으로 변환하는 과정

렌더링 결과를 제약에 맞추는 과정!

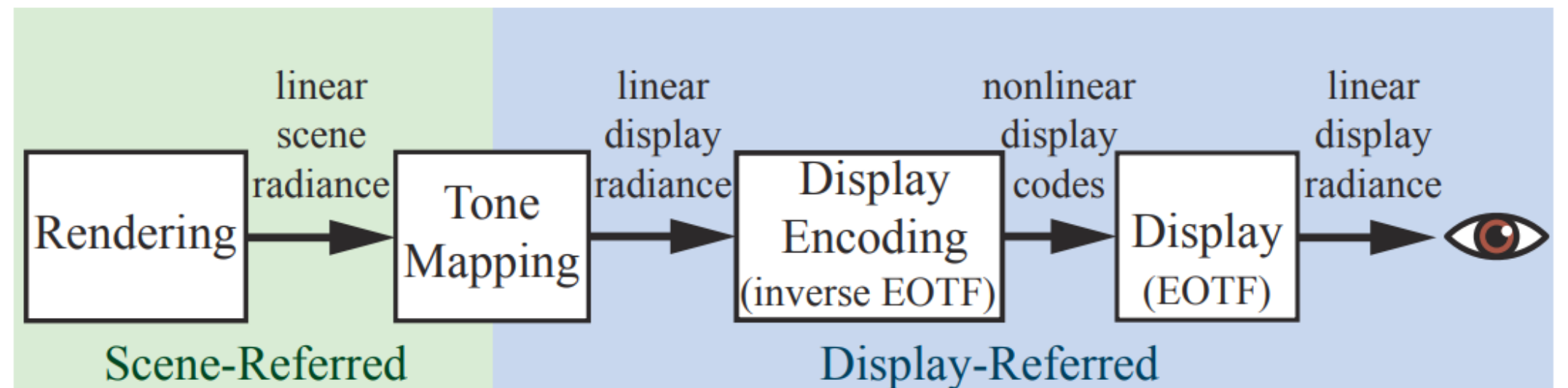


Figure 8.13. The imaging pipeline for synthetic (rendered) images. We render linear scene-referred radiance values, which tone mapping converts to linear display-referred values. Display encoding applies the inverse EOTF to convert the linear display values to nonlinearly encoded values (codes), which are passed to the display. Finally, the display hardware applies the EOTF to convert the nonlinear display values to linear radiance emitted from the screen to the eye.

빛의 양 - 장면과 화면

Tone Mapping

앞서 언급한 수많은 제약(채도, 범위 등)들 때문에 이슈가 많음.
그래서 인간의 '적응'을 활용 (상대적인 빛을 느낀다는 뜻)

다만

밝기가 낮아질수록

대비(contrast)가 감소한다 → Stevens effect

색감(colorfulness)도 줄어든다 → Hunt effect

주변 밝기에 의해 대비 증감 → Bartleson-Breneman effect

디스플레이 내부 결함(display flare) 으로 인한 대비 감소 등의 문제가 있어

디스플레이 이미지의 대비와 채도를 높여야 한다.

빛의 양 - 장면과 화면

Tone Mapping

디스플레이 이미지의 대비와 채도를 높여야 한다.

but, range 문제 발생 → 그래서 **soft roll-off**를 씀 (밝은/어두운 부분을 갑자기 자르는 대신 부드럽게 눌러주는 방식)

빛의 양 - 장면과 화면

Tone Mapping

추가로, 이 뒤에 말할 톤 재생 변환 이전에, 빛의 양을 선형 scaling 한다.

방법은

Global tone mapping

Local tone mapping

의 2가지로, 각각 전체 일괄 적용, 픽셀별 적용(주변색 고려)을 한다고 보면 된다.

실시간 렌더링은 대부분 Global을 사용한다.

빛의 양 - 장면과 화면

톤 재생 변환

톤 재생 변환 == 톤 매핑 함수 (?) (이해가 안돼서 물어본 내용인데 할루시네이션 가능성 有...)

RGB/밝기 중 보통 밝기만 건드림

이 경우, 비선형이 끼잇으면 색상/채도 변화 발생

이 중 색상 변화를 회피 하기 위해 추가 조치를 취함

빛의 양 - 장면과 화면

톤 재생 변환

톤 재생 변환 == 톤 매핑 함수 (?) (이해가 안돼서 물어본 내용인데 할루시네이션 가능성 有...)

RGB/밝기 중 보통 밝기만 건드림

이 경우, 비선형이 끼잇으면 색상/채도 변화 발생

이 중 색상 변화를 회피 하기 위해 추가 조치를 취함